(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101762228 A
(43)申请公布日 2010.06.30

(21)申请号 200910214217.1

(22)申请日 2009.12.29

(71)申请人 广东省工业设备安装公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 张广志 黄伟江 林辉 钟凤标 魏成权 李琦 吴睿力 刘智勇

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 冯剑明

(51)Int.Cl.
G01B 5/252(2006.01)

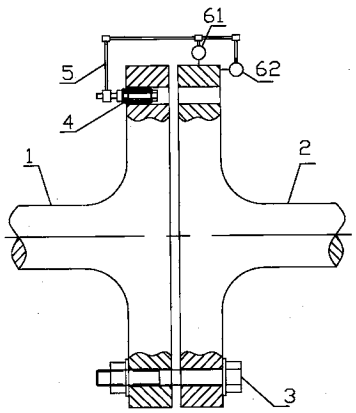
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种靠背轮找中心测量方法

(57)摘要

本发明公开了一种靠背轮找中心测量方法，其法包括如下步骤：1)将左、右靠背轮对称位置使用螺栓连接安装在一起；2)采用带螺杆的胀紧装置固定安装在左靠背轮的安装螺栓孔内；3)在螺杆的端部套接百分表支架；4)在百分表支架上固定安装有与右靠背轮的圆周面和端面接触的百分表；5)转动靠背轮，自零位起依次回转90°、180°、270°，分别测量每个位置上的圆周间隙和端面间隙；6)按测量的数据对靠背轮中心进行调整；采用本发明的测量方法，有效避免了测量过程因百分表支架刚度不高、受外界轻微振动、旋转过程中靠背轮本身的晃动导致测量仪器不准确的问题；避免了背靠轮直径大、背靠轮装配时和轴存在垂直偏差而影响的找中心精确度。



CN 101762228 A

1. 一种靠背轮找中心测量方法，其特征在于：该方法包括如下步骤：

1)：将左、右靠背轮(1、2)对称位置使用螺栓(3)连接安装在一起；

2)：采用带螺杆(41)的胀紧装置(4)固定安装在左靠背轮(1)的安装螺栓孔内；

3)：在螺杆(41)的端部套接百分表支架(5)；

4)：在百分表支架(5)上固定安装有与右靠背轮(2)的圆周面和端面接触的百分表(61、62)；

5)：转动靠背轮，自零位起依次回转90°、180°、270°，分别测量每个位置上的圆周间隙和端面间隙；

6)：按测量的数据对靠背轮中心进行调整。

2. 根据权利要求1所述的一种竖井管道自动对中倒装方法，其特征在于：步骤2)所述的胀紧装置(4)包括螺杆(41)，螺杆(41)上依次设置套装有锁紧螺母(42)、左塞头(43)、右塞头(44)以及定位螺母(45)，所述左塞头(43)、右塞头(44)之间放置有上、下胀片(46、47)，所述上、下胀片(46、47)与左、右塞头(43、44)的接触面为斜面。

一种靠背轮找中心测量方法

技术领域

[0001] 本发明涉及设备安装中的机组安装和大修的靠背轮施工技术领域，特别是一种靠背轮找中心测量方法。

背景技术

[0002] 背靠轮（亦称对轮）找中心是机组安装和大修中的一项重要工作，其质量好坏直接影响到机组的安全运转。背靠轮找中心最重要的施工环节就是测量晃动度、飘偏度。以往传统的测量方法有以下两种方法：

[0003] 1、把百分表支架直接固定在背靠轮转轴上，这样由于背靠轮直径大，而且背靠轮装配时和轴存在垂直偏差，因此百分表离转轴较远，百分表支架工作长度较长，只要百分表支架有轻微的晃动、转子转动本身的晃动或者外界轻微振动都影响测量的准确性。

[0004] 2、用等直径螺栓穿过背靠轮的连接螺栓孔，把百分表支架固定在等直径螺栓上，该方法百分表支架工作长度减小了，但是还存在一个问题，就是由于连接螺杆的螺母必须外露在两背靠轮中间，因此背靠轮必须外移一定距离以保证螺母的空间，而且。测量时属于间接测量，也存在一定的测量偏差。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的不足，本发明提供一种测量简便快速、测量精度高的靠背轮找中心测量方法。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0007] 一种靠背轮找中心测量方法，其法包括如下步骤：

[0008] 1)：将左、右靠背轮对称位置使用螺栓连接安装在一起；

[0009] 2)：采用带螺杆的胀紧装置固定安装在左靠背轮的安装螺栓孔内；

[0010] 3)：在螺杆的端部套接百分表支架；

[0011] 4)：在百分表支架上固定安装有与右靠背轮的圆周面和端面接触的百分表；

[0012] 5)：转动靠背轮，自零位起依次回转 90°、180°、270°，分别测量每个位置上的圆周间隙和端面间隙；

[0013] 6)：按测量的数据对靠背轮中心进行调整。

[0014] 作为上述技术方案的进一步改进，步骤 2) 所述的胀紧装置包括螺杆，螺杆上依次设置套装有锁紧螺母、左塞头、右塞头以及定位螺母，所述左塞头、右塞头之间放置有上、下胀片，所述上、下胀片与左、右塞头的接触面为斜面。

[0015] 本发明的有益效果是：采用本发明的测量方法，有效避免了测量过程因百分表支架刚度不高、受外界轻微振动、旋转过程中靠背轮本身的晃动导致测量仪器不准确的问题；避免了背靠轮直径大、背靠轮装配时和轴存在垂直偏差而影响的找中心精确度；胀紧装置设置在螺栓孔内，不用调整靠背轮之间的距离而直接进行测量圆周间隙和端面间隙；实现了 360° 全方位测量；相比以往使用的方法，避免了外界干扰，避免采用与螺栓孔孔径相匹

配螺栓直接固定在螺栓孔时损坏靠背轮螺栓，而且使用前不用重复校核仪表精确度，安装小组的总人数减少 3 名，劳动强度降低，安装进度加快了约 1/3，安装过程安全性更高，安装质量可靠，操作极为简便，达到安全、经济、高效的目标。

附图说明

[0016] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0017] 图 1 是本发明的测量示意图；

[0018] 图 2 是本发明的胀紧装置结构示意图。

具体实施方式

[0019] 参照图 1，一种靠背轮找中心测量方法，其该方法包括如下步骤：

[0020] 1：将左、右靠背轮 1、2 对称位置使用螺栓 3 连接安装在一起；

[0021] 2：采用带螺杆 41 的胀紧装置 4 固定安装在左靠背轮 1 的安装螺栓孔内；

[0022] 3：在螺杆 41 的端部套接百分表支架 5；

[0023] 4：在百分表支架 5 上固定安装有与右靠背轮 2 的圆周面和端面接触的百分表 61、62；

[0024] 5：转动靠背轮，自零位起依次回转 90°、180°、270°，分别测量每个位置上的圆周间隙和端面间隙；

[0025] 6：按测量的数据对靠背轮中心进行调整。

[0026] 参照图 2，步骤 2 所述的胀紧装置 4 包括螺杆 41，螺杆 41 上依次设置套装有锁紧螺母 42、左塞头 43、右塞头 44 以及定位螺母 45，所述左塞头 43、右塞头 44 之间放置有上、下胀片 46、47，所述上、下胀片 46、47 与左、右塞头 43、44 的接触面为斜面。

[0027] 使用时将胀紧装置 4 放入安装螺栓孔内，上、下胀片 46、47 必须外露一定的距离，保证胀紧之前，锁紧螺母 42 在螺栓孔外侧，方便操作。逐渐拧紧锁紧螺母 42 时，左、右塞头 43、44 之间的距离减小，上、下胀片 46、47 逐渐远离螺栓中心轴，直到上、下胀片 46、47 紧贴螺栓孔内壁，达到固定螺杆 41 的目的，该设计能直接把百分表支架 5 固定在螺栓孔位置直接测量靠背轮的圆周间隙和端面间隙，缩短了百分表支架 5 的工作长度，增加了该装置的刚度，从而提高了测量精度。

[0028] 如上所述的胀紧装置 4 结构形式，仅是本发明的优选实例而已，根据实际需要，可以其他常见的机构形式进行替代，总之只要是以基本相同的手段实现本发明的目的，都属于本发明的保护范围。

[0029] 采用本发明的测量方法，有效避免了测量过程因百分表支架 5 刚度不高、受外界轻微振动、旋转过程中靠背轮本身的晃动导致测量仪器不准确的问题；避免了背靠轮直径大、背靠轮装配时和轴存在垂直偏差而影响的找中心精确度；胀紧装置设置在螺栓孔内，不用调整靠背轮之间的距离而直接进行测量圆周间隙和端面间隙；实现了 360° 全方位测量；相比以往使用的方法，避免了外界干扰，避免采用与螺栓孔孔径相匹配螺栓直接固定在螺栓孔时损坏靠背轮螺栓，而且使用前不用重复校核仪表精确度，安装小组的总人数减少 3 名，劳动强度降低，安装进度加快了约 1/3，安装过程安全性更高，安装质量可靠，操作极为简便，达到安全、经济、高效的目标。

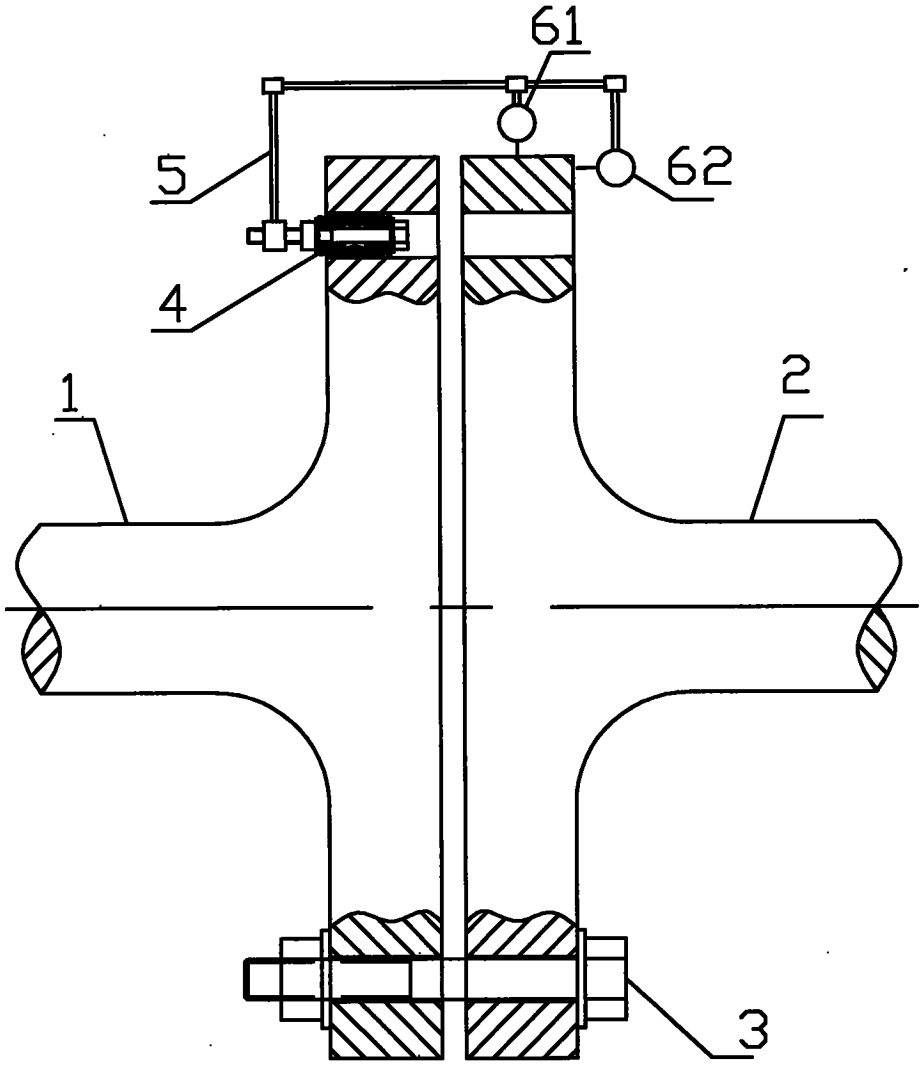


图 1

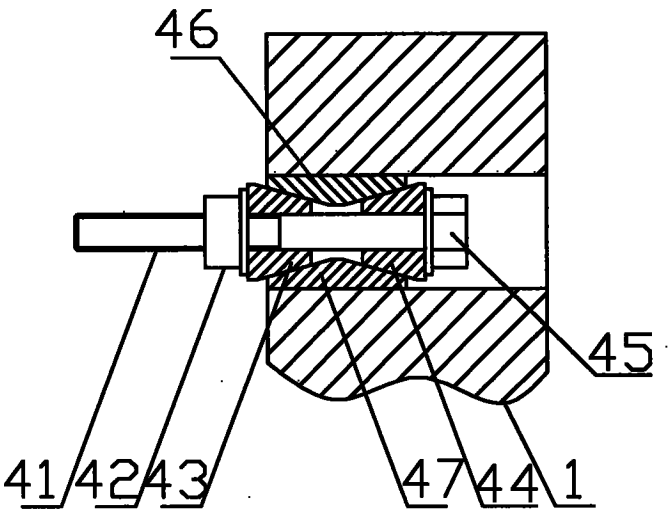


图 2